储能容量规划报告（Sizing Report v1）

站点	南京示例产业园（S-NANJING-DEMO）
报告日期	2026-09-22
Sizing Run	ZF563684F
Input Digest	f0a5d53f70b202bb

一、输入摘要

光伏容量	1000.0 kWp，系统损耗 0.14
现有储能	500.0 kW / 1000.0 kWh，RTE 0.88
电价	江苏省工商业分时电价（示例）（T-JIANGSU-DEMO），输配电及基金 0.21 元/kWh
代表日	2026-09-18、2026-09-19、2026-09-20

二、推荐方案

PCS 功率	500.0 kW
电池容量	1000.0 kWh（2.0h）
CAPEX	825,000.00 元
年收益 / 年 OPEX	153,344.46 / 16,500.00 元
NPV / IRR	175,896.34 元 / 11.68%
简单回本年限	6.03 年

三、候选对比

PCS(kW)	容量(kWh)	CAPEX(元)	年收益(元)	NPV(元)	IRR	回本(年)	循环/日
100	100	99,000	10,404	-43,679	-1.00%	11.75	1.08
100	200	165,000	32,440	50,340	13.17%	5.66	1.01
200	200	198,000	15,839	-129,890	-6.90%	16.67	1.01
200	400	330,000	59,911	58,148	11.06%	6.19	0.97
500	500	495,000	32,143	-388,521	-11.45%	22.25	0.97
500	1000	825,000	153,344	175,896	11.68%	6.03	0.95

四、敏感性分析（基于推荐方案）

峰谷价差缩放

变动	年收益(元)	NPV(元)	回本(年)
-20%	110,098	-194,274	8.81
+0%	153,344	175,896	6.03
+20%	196,591	546,067	4.58

电池单价缩放

变动	年收益(元)	NPV(元)	回本(年)
-20%	153,344	365,098	4.97

+0%	153,344	175,896	6.03
+20%	153,344	-13,305	7.13

五、完整假设清单

参数	取值
annualization	典型日算术平均×365，未考虑季节差异
representative_days	3
initial_soc	0.5
strategy	rule_v1
battery_price_per_kwh	600.0
pcs_price_per_kw	300.0
install_ratio	0.1
opex_ratio	0.02
project_years	15
battery_life_years	10
replacement_cost_ratio	0.6
discount_rate	0.08
residual_ratio	0.05

六、限制说明

· 年化口径：典型日算术平均×365，未考虑季节差异与极端天气。

· 调度口径：规则式策略 rule_v1，非全局最优；实际运行受 EMS 执行精度影响。

· 电价口径：按当前 TOU 政策电价静态展开，未考虑电价政策调整风险。

· 收益未计需量电费变化、补贴、税费与融资成本；NPV 优先于简单回本年限解读。